01｜提案摘要

不計入 15 頁

提案摘要

團隊名稱	尖銳吉吉今晚考駕照
產品／服務名稱	**Be CARful**｜AI 智能車況檢查與整備管家
企業挑戰題目	運用 AI 打造 iRent 智能車況管家：優化租還車體驗與營運效率
目標對象	iRent 服務使用者、後台客服與營運人員
解決方案設計重點至多 3 項	1. 我們將原本的自由拍照改為連續掃描；手機 AI 逐幀檢查掃描位置與影像品質，引導使用者完成六區掃描，並自動保存合格影像。 2. AI 比較取車前與還車後影像，辨識疑似新車損與整潔異常，並暫停疑似異常車輛。 3. AI 自動處理高信心正常事件，讓車輛返回一般服務流程；人員只審核例外並送出清潔、維修、停用與索賠請求。
運用到的 AI 技術、服務或模型等資源	手機端以輕量 AI 即時辨識拍攝區域與影像品質（MobileNetV3、OpenCV，透過 TFLite／Core ML 執行）；雲端 AI 負責尋找基準影像、修正角度並辨識前後差異（DINOv2、LightGlue、影像分割與差異模型）。正式組合仍須以官方資料驗證。
預期效益簡述	Be CARful 可提高影像可判讀性，減少人員審核正常事件的工作量與失誤；系統也能更早攔截疑似異常車輛，並讓營運人員集中管理車輛與處理請求。實際成效將以試點量測。

02 | 提案概述

Be CARful

先把影像拍對，再讓 AI 判對

我們把 Be CARful 嵌入 iRent 原有取還車流程，將自由拍照改為引導式連續掃描。手機端先確保影像清楚、完整且可比較，雲端再整理前後差異與異常證據，讓人員只處理真正需要判斷的案件。

1. **掃描當下確保影像品質**
   AI 逐幀檢查位置與品質，只保留符合條件的六區影像。

2. **AI 判斷差異與異常**
   系統比較本次取車前與還車後影像，疑似異常不直接放行。

3. **一次支援營運處理**
   AI 自動處理高信心正常事件，讓車輛返回一般服務流程；人員集中審核例外並送出處理請求。

使用者端	App 依畫面引導使用者完成六區掃描；只有疑似異常區域需要補充近距離影像。
AI 判讀	雲端 AI 比對同車同區域的基準影像，找出前後差異並整理異常位置與可信程度。
營運端	客服與營運人員只查看待確認案件，再決定放行或送出清潔、維修、停用與索賠請求。

03 | 目標對象與痛點分析

兩類直接使用者

拍得更清楚，判得更省力

我們聚焦 iRent 服務使用者與後台客服、營運人員；兩端問題都源自取車與還車影像的角度、範圍及品質缺乏一致標準。

U iRent 服務使用者

拍攝位置難以確認：使用者不確定目前角度與車身範圍是否符合判讀需求。

影像品質缺少回饋：問題常在上傳後才被發現，容易漏拍或需要重新補拍。

既有問題難以說清楚：接手車輛時如果已有髒污或車損，使用者很難用目前的照片證明不是自己造成的。

O 後台客服與營運人員

正常照片仍須人工查看：大量即時看片增加工作量，也容易造成疲勞與遺漏。

前後影像難以比較：角度與範圍不同，難以快速確認是否為本次新增異常。

放行與停用容易誤判：證據不足可能放行異常車輛，或不必要地停用正常車輛。

處理資訊需要再整理：完成判斷後仍須彙整車況，再送往既有系統處理。

04｜解方設計

整體產品與資料 Pipeline

一條流程，串起掃描、判讀與處理

我們將流程收斂為三個階段：先取得合格影像，再由 AI 建立可比較的車況結果，最後只把例外案件交給營運人員。

取得影像

1　使用者完成六區掃描

使用者依 App 引導，依序掃描車頭、左側、車尾、右側、前座與後座。

2　手機 AI 即時檢查

手機 AI 逐幀檢查位置與品質，並自動保存合格影格；只有疑似異常才要求補掃。

AI 判讀

3　App 上傳合格影像

App 確認六區完成後上傳影像，使用者立即返回 iRent 原有服務流程。

4　雲端 AI 對齊與比較

雲端 AI 取得同車同區域的基準影像，整理異常位置、類型與判讀信心。

營運處理

5　Be CARful 依結果分流

Be CARful 自動處理高信心正常事件，讓車輛返回一般服務流程；疑似異常或低信心車輛先暫停供租。

6　營運人員確認並送出請求

營運人員決定放行，或透過 API 送出清潔、維修、停用與索賠請求。

高信心正常 → 車輛自動返回一般服務流程

Be CARful 暫停疑似異常或低信心車輛，營運人員進行審核

05｜手機端產品設計

沿用 iRent 操作語彙

一鍵開始，跟著引導完成六區掃描

我們保留使用者熟悉的 iRent 還車介面，按下「掃描車輛狀況」後直接進入橫向掃描；系統自動辨識區域、保存合格影像，完成後回到摘要與原有還車流程。



單一入口
六區皆由待掃描開始



即時方向引導 ／ 品質鎖定 ／ 自動擷取
橫向全畫面掃描，右下角同步顯示六區進度。



完成摘要
確認六區結果後上傳

06 | 手機端功能細部

邊緣 AI 即時回應

即時看懂畫面，當下完成引導

我們將區域辨識、拍攝品質與自動擷取放在手機端執行；影像不合格時立即引導調整，疑似異常才增加近距離補掃，避免把反光或失焦送進後台成為假異常。



辨識區域與方向

手機 AI 會持續辨識目前拍攝的車身區域。畫面偏離時，系統只顯示一個方向提示，讓使用者立即修正。

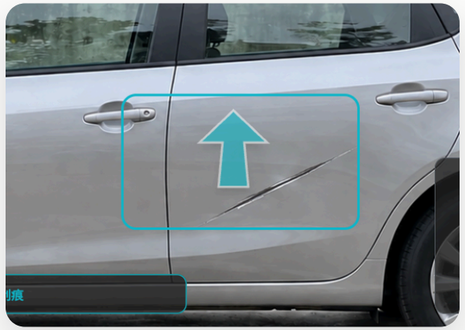
技術：用輕量影像模型辨識視角（MobileNetV3）



發現疑似異常

手機 AI 先在廣角影像中標出疑似刮痕或髒污。只有需要確認的區域，App 才要求使用者靠近補充影像。

技術：用物件偵測與影像分割標出異常範圍



連續移動補掃

App 先讓箭頭停留，使用者看清方向後再開始移動。到達適合距離時，系統直接擷取異常特寫。

技術：讓 AI 在手機上快速執行（TFLite／Core ML）



即時逐幀檢驗

手機 AI 持續檢查每一幀的拍攝區域與影像品質。位置、距離或清晰度不合格時，App 立即提示調整；畫面穩定後才自動擷取。

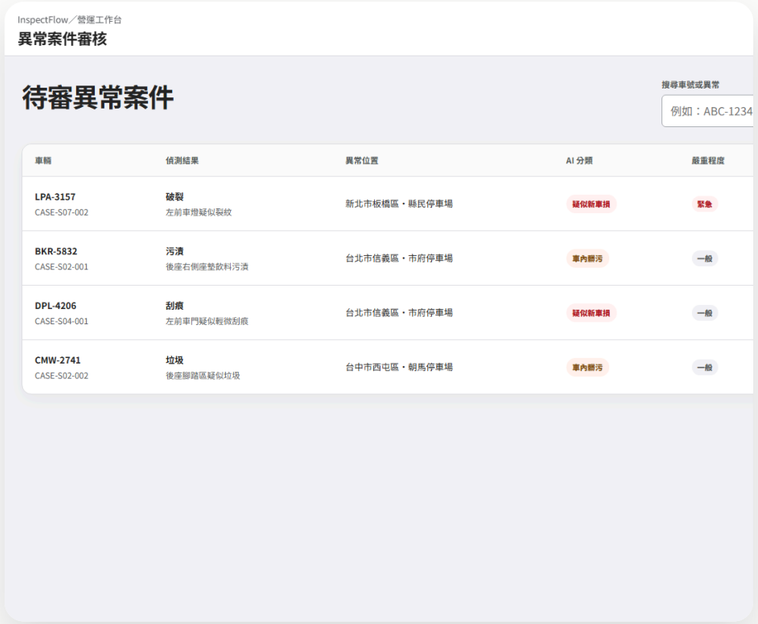
技術：輕量影像辨識與即時影像處理（MobileNetV3、OpenCV）

07｜後台端產品設計

單一營運工作台

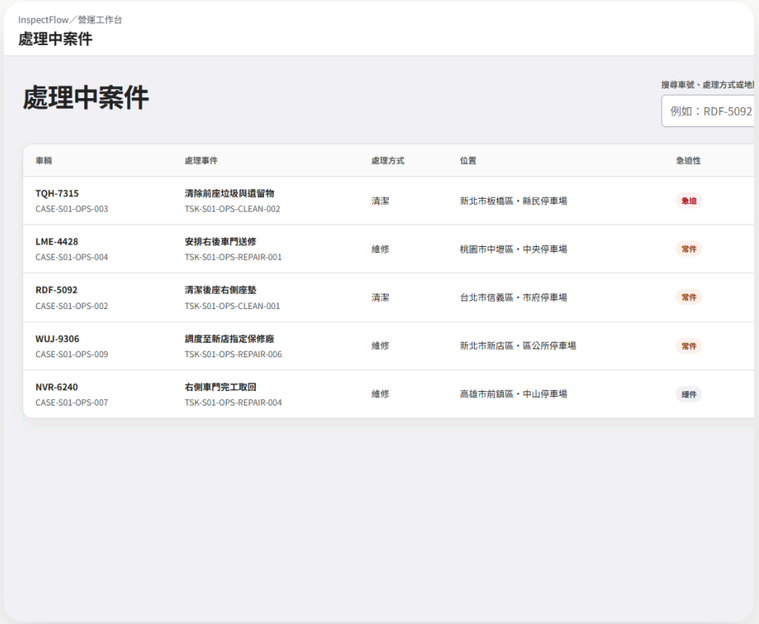
三個頁面，處理所有車況例外

我們不重新建立人員分配、廠商或索賠覆核系統，而是在同一工作台完成例外確認與請求送出，再由 API 交給 iRent 既有流程承接。



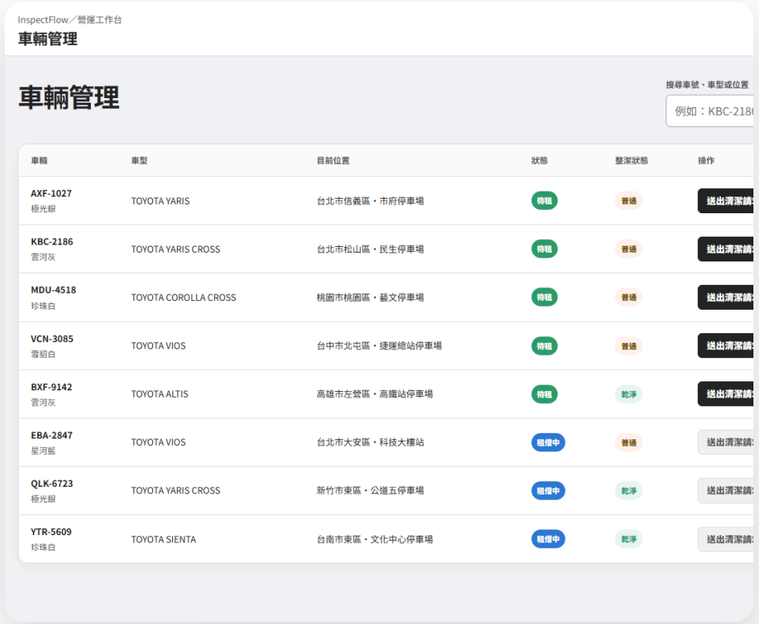
異常審核

異常審核頁只顯示等待確認的案件，並依急迫程度排序。營運人員點選整列即可查看影像證據與處理選項。



處理中案件

處理中案件頁追蹤已送出的清潔、維修或停用請求，也會同步顯示索賠請求是否已送出。



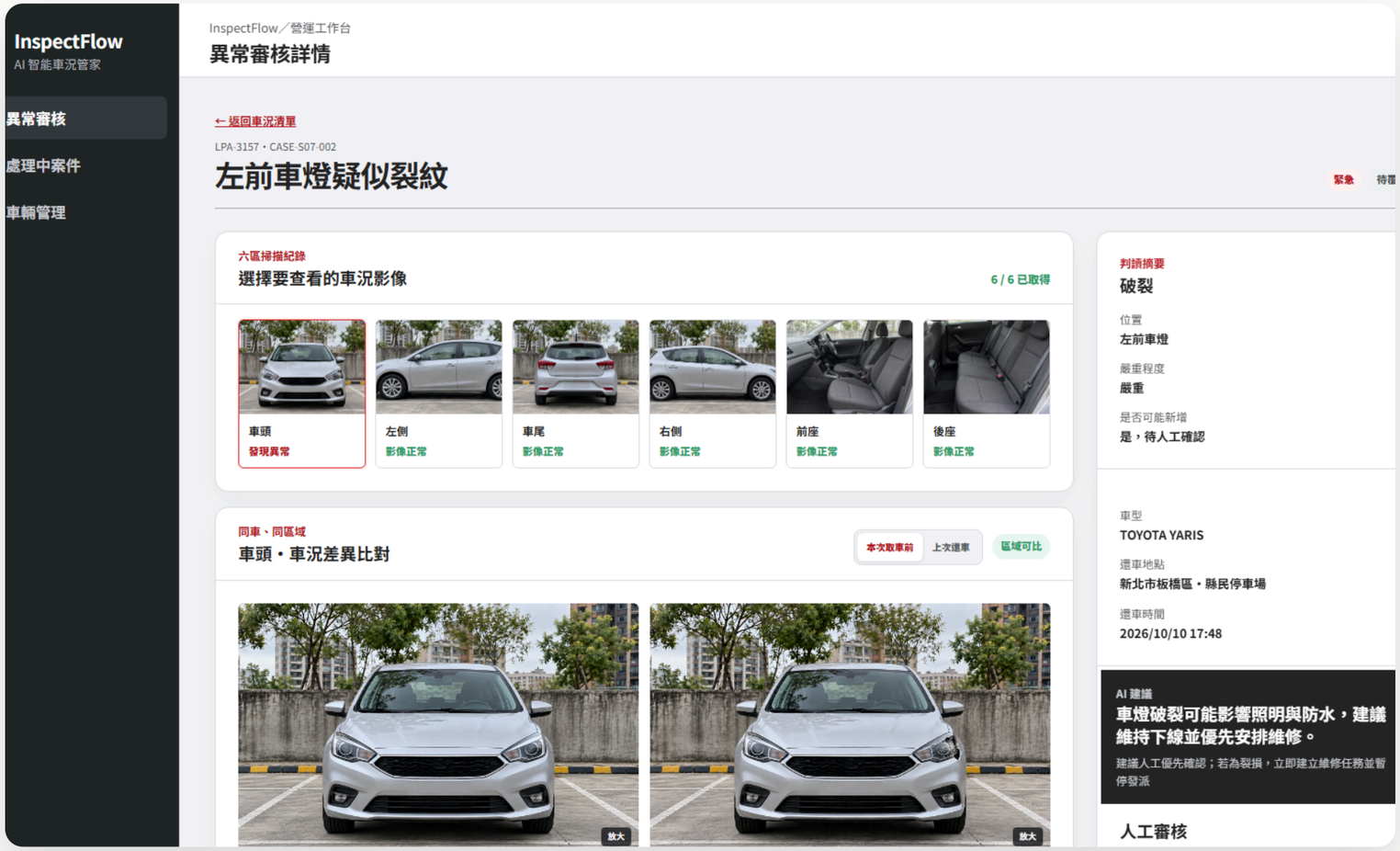
車輛管理

車輛管理頁只列正常車輛。營運人員可直接送出清潔請求，或將疑似異常送入待審核。

08｜後台端功能細部

證據先於結論

AI 整理證據，人員做最後決定



1　影像證據

工作台把同區域的取車前、還車後與異常特寫放在一起，讓營運人員直接確認問題是否為本次新增。

2　AI 判讀結果

雲端 AI 先找出同車同區域的基準影像並修正角度差，再標出異常位置、類型、嚴重度、信心與判讀限制。技術包含 DINOv2、LightGlue、影像分割與前後差異模型。

3　人工處理

營運人員根據影像與 AI 限制決定放行，或選擇清潔、維修、停用，並視需要同步送出索賠請求。

09 | AI 應用方法

系統架構與 AI 位置

手機即時回應，雲端深入判讀

我們把需要立即回應的判斷留在手機端，將跨租程比較與異常分析交給雲端。營運人員保留最後決策，iRent 既有系統則繼續管理後續處理。

01

iRent App 與手機端 AI

接收資料

App 取得訂單、車輛資訊與相機即時畫面。

執行工作

手機 AI 逐幀辨識六區與影像品質，畫面穩定後保存最清楚的影格。

在手機上即時回應，不必等待影像上傳。技術：MobileNetV3、OpenCV、TFLite／Core ML

→

02

Be CARful 雲端 AI

接收資料

雲端取得本次掃描，以及同車同區域的取車前或可信歷史影像。

執行工作

雲端 AI 先修正影像角度差，再辨識新增車損與整潔異常。

技術：影像檢索、特徵配對、影像分割與前後差異模型

→

03

營運工作台

呈現資料

工作台把前後影像、異常特寫、AI 信心與限制放在同一頁。

人工決策

客服與營運人員確認是否放行，以及是否需要清潔、維修或停用。

→

04

iRent 既有系統

接收請求

既有系統接收 Be CARful 整理好的車況證據、處理方式與索賠請求。

承接作業

iRent 原有流程繼續管理人員、廠商、進度與最終結果。

Be CARful 透過 API 傳送請求，不取代現有營運系統

10 | AI 應用方法

訓練與使用方式

真實資料反覆驗證，模型持續改善

官方提供的 500 組真實使用者照片可支援早期資料盤點與模型研究。正式訓練前，我們仍須確認照片內容、建立一致標註，並將同一車輛的前後影像整理成可比較組合。

1

資料團隊整理與標註

資料團隊人工確認每張照片的拍攝區域、品質問題、異常類型與實際位置，建立一致答案。

→

2

資料團隊切分資料

資料團隊以車輛或租程分開訓練、驗證與測試資料，避免同一台車的相似照片出現在不同資料組。

→

3

模型團隊分別訓練

不同模型分別學習拍攝視角與品質、車身區域，以及取車前後的影像差異。

→

4

團隊先做影子驗證

團隊比較 AI 與人工結果，確認準確度前不讓 AI 直接改變車輛狀態。

→

5

iRent 受控上線

iRent 保留低信心與證據不足案件的人工確認，再依驗證結果逐步調整門檻。

營運人員的覆核結果

↺ 系統將人工結論回存為新的驗證資料，資料與模型團隊再用它改善標註、模型與判讀門檻。

11 | AI 應用方法

資料流與處理位置

每次判讀都有來源，每個決策都能追溯

Be CARful 會保留來源影像、比較基準與人工決策。手機 AI 先選出合格影像，雲端 AI 再建立車況判讀結果；營運人員確認後，系統才產生 API 請求並接收外部處理狀態。

1

租程資料

iRent 提供車號、取還車時間與地點。

→

2

合格影格

手機 AI 只保存通過品質門檻的六區影像與必要特寫。

→

3

比較基準

雲端取得同車同區域的取車前或可信歷史影像。

→

4

AI 車況判讀

雲端 AI 記錄異常位置、類型、嚴重度、信心、影像來源與判讀限制。

→

5

人工決策

營運人員確認放行或選擇處理與索賠請求。

→

6

狀態回傳

既有系統回傳進度，更新案件與車輛紀錄。

手機端 AI

手機端 AI 只處理必須立即回應的區域辨識、品質檢查與影格擷取。

雲端 AI

雲端 AI 負責對齊不同時間的影像、比較前後差異並整理異常證據。

人工控制點

客服與營運人員保留放行、處理方式與索賠請求的最終確認權。

12 | 獨特優勢與差異化

完整證據流程

先改善影像來源，再提升判讀效率

Be CARful 不只辨識車損。我們先讓使用者取得可比較的影像，再建立前後差異、人工覆核與後續請求的完整流程，讓 AI 減少工作量，同時保留營運決策的人工控制。

01

掃描時排除無效影像

手機 AI 在拍攝當下檢查位置與品質。反光、失焦或範圍不足的影格不會被保存，也不會進入後台形成假異常。

→

02

比較有一致基準

雲端 AI 優先使用同一租程的取車前影像；資料不足時，系統才補充可信的歷史紀錄。

→

03

人員只看例外案件

Be CARful 自動處理高信心正常事件，讓車輛返回一般服務流程；只有疑似異常與低信心案件會進入人工覆核。

→

04

既有流程直接承接

Be CARful 以 API 傳送證據與處理方式，iRent 既有系統繼續管理人員、廠商與索賠作業。

13 | 獨特優勢與差異化

使用前後改進

少一點重拍與看片，多一點直接處理

導入前，使用者自行判斷拍攝內容，後台人員再從大量角度不一的照片中搜尋與比較。導入後，App 先產生可比較影像，AI 自動處理正常事件、讓車輛返回一般服務流程，並整理例外證據供營運人員決策。

	使用 Be CARful 前		使用 Be CARful 後
使用者操作	自由拍照並逐張確認，品質問題常在上傳後才發現。	→	**依單一指令完成六區掃描，App 即時檢查並自動擷取合格影格。**
車況比較	人員自行尋找角度不一致的前後照片。	→	**系統整理同車同區域影像、異常特寫與可比程度。**
人工審核	正常與異常事件都需要人員查看。	→	**AI 自動處理高信心正常事件，讓車輛返回一般服務流程；人員只覆核例外案件。**
異常處理	人員重新整理資料，再輸入其他系統。	→	**在同一工作台確認結果，並透過 API 送出請求。**

14 | 預期效益與落地評估

預期成效指標

不先承諾數字，先用試點驗證成效

目前尚未取得 iRent 的現況基準與正式試點結果，因此我們不預設固定改善比例。導入時先建立基準，再比較使用者完成效率、影像可用性、AI 判讀品質與營運處理效率。

01 使用者體驗

- 掃描完成時間
- 首次合格率
- 平均調整次數
- 流程放棄率

02 影像品質

- 影像可判讀率
- 六區完整率
- 前後影像可比率
- 異常補掃率

03 AI 判讀

- 異常召回率
- 誤報率
- 人工推翻率
- 證據不足比例

04 營運效率

- 單案審核時間
- 人工看片量
- 異常至請求送出時間
- 操作步驟數

1 建立現況基準
量測現有流程的四類指標

→ **2 小規模試點比較**
比較導入前後的實際差異

→ **3 達標後逐步擴大**
依驗收結果增加車型與區域

15 | 預期效益與落地評估

使用者更安心，營運人員更專注

Be CARful 先提高車況影像品質，再用 AI 分流正常與例外事件。使用者可以完成較可靠的紀錄，後台人員則減少原本必須人工審核的正常事件，更早處理真正需要注意的車輛。

U 對租車使用者

降低不知道怎麼拍、反覆重拍與漏拍的負擔，留下較完整的車況紀錄。

O 對客服與營運人員

減少即時看片與搜尋歷史照片的工作，降低疲勞、遺漏與誤放風險。

V 對車輛管理

更快隔離需要處理的車輛，也避免正常車輛因證據不足而長時間停用。

D 對 iRent 資料

統一影像、判讀與請求格式，建立可追溯紀錄與後續模型改善基礎。

16 | 預期效益與落地評估

條件、時程與資源

先小規模驗證，再逐步擴大導入

Be CARful 可先以獨立車況分析服務接入現有流程，不需要一次替換 iRent 既有系統。導入重點是取得可配對影像與人工覆核資料，確認 API 與權限規則，再逐步擴大自動化範圍。

1

資料盤點與離線驗證

第 1 至 2 個月

資料團隊整理官方資料並建立標註規則，模型團隊先離線驗證影像品質與異常辨識能力。

2

小規模試點與影子模式

第 3 至 4 個月

iRent 選擇少量車型與區域試用，團隊比較 AI 與人工結果，但不讓 AI 直接改變車輛狀態。

3

受控上線

第 5 至 6 個月

iRent 保留人工確認，開發團隊串接處理請求與外部狀態回傳。

4

擴大導入

第 6 個月後

團隊依驗收結果增加支援車型與區域，再逐步擴大高信心正常事件的自動化範圍。

產品與開發

產品與服務設計、Flutter、雲端、後台與 API 整合。

AI 與資料

模型開發、資料清理、標註、驗證與監控。

企業協作與治理

iRent 營運、法務、資安、個資治理與權限規則。

附錄 A1｜補充資料

正式產品系統架構

正式產品沿用 iRent App 作為使用者入口，新增即時掃描與雲端車況判讀服務。各模組以 API 傳遞影像、判讀結果與處理請求，iRent 既有系統繼續管理人員、廠商與案件進度。

01

手機掃描

App 即時引導位置與方向，逐幀檢查影像品質並保存合格影格。

→

02

影像與資料接收

服務驗證租程與車輛資訊，接收六區影像及補掃證據。

→

03

雲端 AI 判讀

系統檢索基準影像、修正角度差，再辨識新增車損與整潔異常。

→

04

營運工作台

客服與營運人員查看例外案件，確認車況與後續處理方式。

→

05

既有系統承接

iRent 既有系統接收清潔、維修、停用及索賠請求並管理後續進度。

核心資料

租程、車輛、六區影像、異常位置、人工結論與處理狀態。

必要介接

訂單、車輛狀態、影像上傳、處理請求與外部狀態回傳 API。

部署分工

手機負責即時引導與品質檢查，雲端負責前後比較與異常判讀。

附錄 A2｜補充資料

模型驗收與持續改善

團隊會依車型、手機、光線與停車環境分組測試，避免整體準確率掩蓋特定情境的問題。正式上線後，人工覆核與處理結果會持續回流，供模型與判斷門檻調整。

導入前驗收

01 以不同車輛切分訓練、驗證與測試資料，避免同一車輛的相似影像造成高估。

02 分別檢查掃描品質、新增車損與整潔分類，並確認各類異常的漏判與誤報。

03 先以影子模式比較 AI 與人工結果，再決定可自動處理的情境與信心門檻。

上線後改善

01 監控不可判讀率、人工推翻率與各類異常表現，找出資料或環境變化。

02 將人工審核、整備完成與客訴結果整理成新一輪訓練及驗證資料。

03 保留模型版本、輸入影像與判讀結果，讓門檻調整與版本更新可以追溯。

附錄 A3｜補充資料

提案假設與責任邊界

提案假設與責任邊界

目前已取得官方流程、照片上傳清單、案例與 500 組真實使用者照片。正式導入仍需和 iRent 確認營運規則、資料標註、系統 API 與驗收基準。

項目	目前設計與正式導入方式
六區掃描	Prototype 以車頭、左側、車尾、右側、前座與後座呈現；正式視角與覆蓋範圍會用官方資料驗證。
手機即時檢查	手機端負責拍攝區域與影像品質，只有合格影像進入雲端車況判讀。
新增異常判斷	雲端 AI 比較同車同區域影像；缺少基準、視角不可比或模型信心不足時，案件交由人工確認。
營運決策	AI 整理異常位置、類型與信心，客服及營運人員決定放行、清潔、維修或停用。
索賠處理	系統整理影像證據並送出索賠請求，責任認定與賠償金額由 iRent 授權人員依既有規範處理。
Prototype 範圍	目前畫面以固定素材與假資料模擬完整流程，不代表正式模型與企業 API 已完成串接。